

Porsche 964 “Singer” — Spec del modelo 3D

Entregable para el artista 3D · Configurator web fotorrealista de GerstnerWerks

Este documento define **exactamente cómo tiene que llegar el modelo 3D** del Porsche 964 Singer para que se integre con nuestro configurador web (Next.js + React Three Fiber). El configurador permite cambiar pintura, llantas y materiales en vivo, abrir capó / tapa de motor / puertas, y viajar al interior. Toda esa funcionalidad **depende de cómo se autora y se exporta el GLB**. No es necesario tocar nuestro código: si el archivo cumple esta spec, el configurador lo reconoce solo.

1. Antes de empezar — incógnita a confirmar

Hoy el modelado está hecho en AutoCAD. Necesitamos saber qué hay realmente en ese archivo, porque define todo el flujo de trabajo posterior:

- ¿Hay **superficies / sólidos** (entidades 3DSOLID, SURFACE, MESH)? En ese caso se exporta a FBX/OBJ y se limpia en Blender.
- ¿O hay **solo trazados** (LINE, SPLINE, POLYLINE)? Entonces no hay superficie utilizable y conviene **re-modelar en SubD** en Blender usando el AutoCAD como referencia de medidas (es lo normal para fotorrealismo de pintura).
- ¿El **interior** está modelado (butacas, tablero, consola) o solo la carrocería?

Para confirmar alcanza con: capturas del AutoCAD en *Visual Style* → *Realistic* orbitando, o el resultado del comando LIST sobre las entidades principales.

2. Formato y transform del archivo final

- **Formato:** glTF 2.0 binario (.glb).
- **Geometría:** comprimida con **Draco**.
- **Texturas:** comprimidas con **KTX2 / Basis** (no PNG/JPG sueltos dentro del GLB).
- **Orientación:** Y-up, frente del auto apuntando a +Z.
- **Escala:** real, en metros.
- **Origen:** centrado en el piso (la rueda toca Y=0).

3. Materiales — nombres semánticos (obligatorio)

El configurador **no engancha por nombre de pieza**, sino por **nombre de material**. Eso quiere decir que los materiales del GLB deben llamarse *exactamente* como se listan abajo. Si un material se llama distinto, el configurador no lo va a poder modificar en vivo.

Exterior

- **paint** — *MeshPhysicalMaterial* con **clearcoat**. **No hornear el color final**: el color, metalness, roughness y flakes los maneja el configurador en tiempo real. Solo definir el shader.
- **rim** — llantas (color, metalness, roughness configurables).
- **tire** — gomas.

- glass — vidrios (con *transmission*).
- chrome — partes cromadas.
- plastic_black — plásticos negros (parrillas, juntas).
- lights — ópticas / faros.
- lights_refraction — vidrio interior de los faros.

Interior

- interior_leather y/o interior_cloth — tapizados.
- interior_plastic — plásticos interiores.
- dash — tablero.
- carbon — detalles de fibra de carbono.

UVs y texturas PBR

- UVs limpios en **toda** la geometría (no permitir overlaps en piezas que reciban texturas únicas).
- Mapas PBR por material: **base color, metallic, roughness, normal**.
- **AO horneado** (mapa de oclusión ambiental) en un canal aparte.
- Resolución de texturas: **2K a 4K** según pieza, exportadas como KTX2.

4. Partes separadas, nombradas y con pivote

Para poder **abrir capó, tapa de motor y puertas** con animación, cada pieza móvil tiene que ser un objeto **separado**, con un **nombre exacto** y con su **pivote ubicado en la bisagra** (eje real de rotación). Si la pieza está unida al resto de la carrocería, o si el pivote está en el origen del mundo, la animación no funciona.

Nombre del objeto	Pieza	Ubicación del pivote
Hood	Capó delantero (frunk)	Bisagra trasera del capó
EngineLid	Tapa del motor trasera	Bisagra delantera de la tapa (el 964 es motor atrás)
Door_L	Puerta izquierda	Bisagras delanteras de la puerta
Door_R	Puerta derecha	Bisagras delanteras de la puerta
Wheel_FL	Rueda delantera izq.	Centro del eje de la rueda
Wheel_FR	Rueda delantera der.	Centro del eje de la rueda
Wheel_RL	Rueda trasera izq.	Centro del eje de la rueda
Wheel_RR	Rueda trasera der.	Centro del eje de la rueda
SteeringWheel	Volante	Centro del eje de la columna

Importante: además de las piezas móviles, el **interior tiene que estar modelado completo** (butacas, tablero, consola, volante, palanca). Eso habilita el selector de tapizado y la cámara que entra al habitáculo.

5. Presupuesto técnico (web, no es render offline)

- Carrocería derivada de **SubD** idealmente (reflejos de pintura mucho más prolijos que mallas trianguladas crudas).
- Conteo total objetivo: **~300.000 a 800.000 triángulos**.
- Texturas: **2K para piezas chicas, 4K para carrocería e interior visible**, todas en KTX2.
- Peso final del .glb objetivo: **menos de 15–25 MB** con Draco + KTX2.
- LODs opcionales (no requeridos para v1, pero bienvenidos si se generan).

El objetivo es que el modelo cargue fluido en una notebook moderna y en un mobile reciente, sin que se note la descarga.

6. Checklist del entregable

Antes de mandar el archivo, validar que cumpla TODO esto:

- Archivo único PorscheSinger .glb (glTF 2.0 binario).
- Geometría comprimida con Draco · texturas en KTX2.
- Y-up, frente a +Z, escala en metros, centrado en el piso.
- Materiales con los nombres exactos del punto 3 (exterior + interior).
- Pintura paint con clearcoat y **sin color horneado**.

- Piezas móviles separadas, nombradas como tabla del punto 4, con pivote en la bisagra real.
- Interior modelado completo (butacas, tablero, consola, volante).
- UVs limpios + PBR (base color / metallic / roughness / normal) + AO horneado.
- Peso .glb < 25 MB.
- Test rápido: abrir el GLB en *gltf-viewer* o *Don McCurdy gltf preview* y verificar que se vea el auto entero, con materiales con sus nombres correctos.

7. Para qué se usa (contexto rápido)

El GLB se carga en una aplicación web (Next.js + Three.js a través de React Three Fiber). El sistema lee la jerarquía del modelo, identifica los materiales por su nombre, y deja que el cliente cambie color de pintura, tipo de llantas y tapizados en vivo. Las piezas separadas con pivote permiten que el vendedor abra capó, motor o puertas con animación, y que la cámara entre al interior del auto. Por eso la spec parece estricta: cada nombre y cada pivote habilita un feature específico del configurador.

Cualquier duda durante el proceso (formato, nombres, pivotes, tamaños de textura) es preferible preguntar **antes** de exportar el GLB final — un cambio chico en autoría evita rehacer texturas o UVs.